

[BDS] 《生态系统的结构》讲稿

2013-10-02

讲台：同学们好。通过前面的学习，我们已经知道了生物与其生存的环境是相互影响、相互制约的。生态学家们将生物与环境相互作用而构成的统一整体叫做生态系统。

大屏幕：根据生态系统的定义，生态系统可以大至整个地球、海洋和陆地；也可以小至森林、草原、湖泊和池塘……其实，就在我们的日常学习和生活中，同学们早就已经领略了多种生态系统的魅力。

现在大家看到的就是我工作的地方，北京四中。这一地区属于典型的城市生态系统。

这是我在爬河北省的东灵山，正在白桦林中穿行，这里属于森林生态系统。

这张照片拍自广西左江，从生态学的角度看，左江地区是河流生态系统。

去过厦门的同学肯定为那里的大海着迷，那你就曾领略过海洋生态系统的魅力了。

我国西北地区干旱少雨，有典型的荒漠生态系统。

内蒙草木茂盛，风吹草低见牛羊的场景描述的就是草原生态系统的景色。

可见，生态系统随处可见，只要我们注意观察、思考，就能发现更多有关生态系统的秘密。看完了上面段老师根据自己经历对于不同生态系统的展示，你一定也能想到自己曾经见识过的更多样的生态系统吧？也许，你的经历比段老师还要丰富，到达过更多更奇特的生态系统中去呢？我国复员辽阔，有丰富的生物资源，下面，就让我们一起通过镜头，去领略一下我国境内各有特色的生态系统吧，在其中，有哪些生态系统是你曾经涉足过的，又有哪些是你想去亲身领略其风采的呢？

【播放视频：多种多样的生态系统】

看过了这么多各式各样的生态系统，你有没有看出来，生态系统的结构是怎样的呢？你能不能用自己的话给你的家人讲一讲，什么是生态系统呢？仅通过视频、图片，对于生态系统的了解，太有限了。如果你能深入到生态系统中去，找到各种生态系统结构上的共同点，归纳出来，再将共同点之间的关系理清楚，就能比较轻松地给家人解释这些问题了。

下面，我们就一起进入到森林生态系统中，以生态学家的角色，来看一看，听一听，想一想，感受一下，科学家会关注森林生态系统的哪些方面，并思考怎样才能给生态系统下一个定义。

通过这个视频，我们尝试给生态系统下一个定义：在一定区域内，由各种生物与非生物环境相互作用而组成的统一整体。

生态系统的定义得到了，但是有关生态系统的学习可远远没有结束呢。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，只有更亲近真实的自然，才有可能更好地发现生态系统中的秘密。我曾带领北京四中的同学们到我国热带雨林地区进行野外考察。

参加考察的同学们对这里丰富的生物资源感到惊叹。这是几个同学在用身体丈量热带雨林中的大树的胸径。他们在北方的城市里是见不到如此茁壮的榕树的。热带雨林不仅吸引着我们的目光，也是生态学家最关注的区域之一。在所有生态系统中，热带雨林中的生物种类是最丰富的。

大家看，图中绿色部分为全球热带雨林分布区，总面积不到地球面积的6%，但这一地区的动植物种类，却超过地球总数的50%。种类如此繁多的生物们生活在这样一个小区域内，它们之间的关系是怎样的呢？我们从热带雨林的一个角落开始，抽丝剥茧地来认识热带雨林生态系统。

【播放视频：食物链“螳螂-蜥蜴-蝗虫”】

视频中是热带雨林中的一个场景，动物之间是什么关系呢？

——捕食与被捕食的关系

蜥蜴捕食螳螂，捕食蝗虫；根据我们的常识，我们还知道，螳螂捕食蝗虫。捕食者从猎物身上获得了营养，获得了维持生活的能量。那么，蝗虫靠捕食什么，来获得营养和能量呢？

蝗虫捕食的对象是植物。

那么植物又靠什么生活呢？

这就需要我们运用曾经学过的绿色植物生活方面的知识了。

【播放视频：绿色植物的生活】

视频解说：下面这段视频利用技术手段将漫长的植物生长过程浓缩了，使得平常缓慢而隐秘的植物生长看起来迅速而显著了。绿色植物制造食物的主要场所就是这些舒展开来的叶片。叶片可以从阳光中获取能量，将简单的原料合成为复杂的营养物质，这是植物的天赋，动物是做不到的。这个生产过程是这样的：空气通过气孔进入叶片，在叶绿体中，二氧化碳和水合成为糖，糖被输送并储存在植物体相应的位置，同时，植物将生产营养物质过程中产生的氧气释放到周围的环境中。每天清晨，当第一缕阳光照射到植物体上的时候，这个生产过程就开始了。

生产者产生的营养，被动物摄取，这些直接或者间接以生产者为食的生物，我们称其为消费者。

讲述食物链的定义

练习数食物链的条数

讲解食物网。食物网中如此众多的生物，当死掉之后，当衰落之后，堆积在环境中，会出现什么样的问题呢？

【播放视频：分解者的作用】

视频解说：让我们继续采用慢速摄影技术，来观察森林中一直在发生的现象：蘑菇从枯枝败叶中生长出来，吸收了枯枝败叶中残留的营养，微生物和腐食动物们在回收植物与动物残留物的同时，将这些物质分解，又回归到环境中去了。

生产者、消费者、分解者通过食物链和食物网，彼此联系起来，形成一个循环往复的系统。这个系统就是我们所称的生态系统吗？“生态系统”这个名词，是由英国的Arthur George Tansley 爵士在1936年首先正式提出的。我这里有一篇论文，名字叫：《植物学名词及概念的使用及滥用》，是坦斯利在1935年发表的，里面的有这样一句话：

再让我们回到生产者、消费者、分解者的循环系统这张图，如果没有外界的非生物环境的保障，它们是进行正常的循环的。所以，我们现在可以总结一下生态系统的结构组成了：

我们能否按照坦斯利爵士描述的生态系统，制作一个不需要外界供应物质的小型封闭生态系统呢？在这个生态系统中，需要有哪些必要要素呢？

【播放：生态瓶的制作过程】

没想到，过了一段时间，小生态瓶里的鱼和水草相继死去，生态瓶里的水从清澈透明变得污浊不堪了。这是为什么呢？可能是因为我制作的小生态瓶中，生物种类太少了。

是什么因素导致了小生态瓶中的生物与环境在短时间内就崩溃了？这需要我们更深入地了解生态系统。下节课，我们将学习生态系统的功能。